Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Si $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$, ¿cuál es $(f \circ g)(x)$?

A) $2x^2 + 3$

B) $4x^2 + 12x + 9$

C) $2x^3 + 3x^2$

D) $4x^2 + 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Definición**
   $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

2. **Reemplaza**
   $f(x^2) = 2x^2 + 3$.

3. **Resultado**
   $2x^2 + 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $(g \circ f)(x) = (2x + 3)^2$.

C) Multiplica $f(x) \cdot g(x)$.

D) Reemplaza x por x^2 y además eleva el 2.

Idea clave. En f ∘ g, primero actúa g y luego f.